

Lógica y Teoría de Números
Teoría de Conjuntos
Pertenencia - Inclusión
Operaciones

Conjuntos - Definiciones

Definición

Un conjunto es una colección de objetos, llamados elementos, que tiene la propiedad que dado un objeto cualquiera, se puede decidir si ese objeto es un elemento del conjunto o no.

Por ejemplo:

- $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, \{1\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}\}$
- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
- $\mathbb{Q} = \left\{\frac{a}{b}; a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}\right\}$
- $\mathbb{R}$
- $\{\}$ ó $\emptyset$

Observación: el orden de los elementos no importa en un conjunto, y en un conjunto no se tiene en cuenta repeticiones de elementos

Conjuntos - Definiciones

Definición

Se dice que cada elemento a , de un conjunto A , pertenece al conjunto A , y se nota $a \in A$. Si un objeto b no pertenece al conjunto A , se nota $b \notin A$.

Por ejemplo:

- $A = \{1, 2, 3\}$

$$1 \in A, \quad 2 \in A, \quad 4 \notin A, \quad \{1, 2\} \notin A, \quad \emptyset \notin A$$

- $B = \{2, \{1\}, \{2, 3\}\}$

$$\{1\} \in B, \quad \{2, 3\} \in B, \quad 1 \notin B, \quad 3 \notin B, \quad \emptyset \notin B$$

- $C = \{\emptyset, 1, \{2\}\}$

$$1 \in C, \quad \{2\} \in C, \quad \emptyset \in C, \quad \{1\} \notin C, \quad 2 \notin C$$

Observación: Para notar los conjuntos se suele reservar letras mayúsculas:
 $A, B, \dots, X, Y, \dots, U, V, \dots$

Conjuntos - Definiciones

Para definir un conjunto tenemos dos formas:

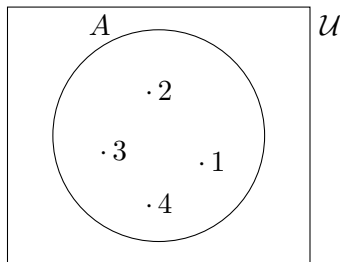
- *Definición por extensión*: listando uno a uno sus elementos entre llaves. Por ejemplo:
 - $A = \{1, 2, 3, 4\}$
 - $B = \{a, e, i, o, u\}$
- *Definición por comprensión*: indicando una propiedad que caracterice únicamente a sus elementos. Por ejemplo:
 - $C = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 - 2x \geq 0\}$
 - $D = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 2\} = (-\infty, 2]$
 - $E = \{x \in \mathbb{N} : x \leq 2\} = \{1, 2\}$

Notar que para definir un conjunto por comprensión resulta indispensable tomar un *conjunto de referencia*. Observar que D y E son conjuntos distintos.

Al conjunto de referencia se lo define por conveniencia y lo notamos con la letra $\mathcal{U}$. Se lo llama *conjunto universal* o *referencial*.

Conjuntos - Diagramas de Venn

A los conjuntos los graficamos utilizando los [Diagramas de Venn](#).
Por ejemplo:



Conjuntos - Inclusión

Definición

Sea A un conjunto. Se dice que un conjunto B está contenido en A , y se nota $B \subseteq A$ (o también $B \subset A$), si todo elemento de B es un elemento de A . En ese caso decimos también que B está **incluido** en A , o que B es un **subconjunto** de A . Si B no es un subconjunto de A se nota $B \not\subseteq A$ (o $B \not\subset A$).

Simbólicamente

$$B \subseteq A \Leftrightarrow \forall x (x \in B \Rightarrow x \in A)$$

Conjuntos - Inclusión

Por ejemplo:

- $A = \{1, 2, 3\}$

$$\{1\} \subseteq A, \quad \{2, 3\} \subseteq A, \quad \emptyset \subseteq A, \quad A \subseteq A, \quad \{3, 4\} \not\subseteq A.$$

- $B = \{1, \{1\}, \{2\}\}$

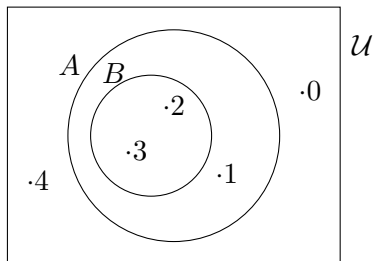
$$\{1\} \subseteq B, \quad \{\{1\}\} \subseteq B, \quad \emptyset \subseteq B, \quad \{2\} \not\subseteq B, \quad \{1, 2\} \not\subseteq B.$$

- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}.$

- $A \subseteq A$ y $\emptyset \subseteq A$ cualquiera sea el conjunto A .

Conjuntos - Inclusión

En un Diagrama de Venn vamos a graficar los siguientes conjuntos: el conjunto universal $\mathcal{U} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{2, 3\}$.



- $B \subseteq A$
- $A \not\subseteq B$
- $\{0, 1\} \not\subseteq A$

Conjuntos: NO inclusión - Igualdad

¿Cómo escribimos $B \not\subseteq A$?

$$\begin{aligned}\neg(\forall x(x \in B \Rightarrow x \in A)) &\equiv \exists x \neg(x \in B \Rightarrow x \in A) \\ &\equiv \exists x \neg(\neg(x \in B) \vee x \in A) \\ &\equiv \exists x(x \in B \wedge \neg(x \in A)) \\ &\equiv \exists x(x \in B \wedge x \notin A)\end{aligned}$$

Simbólicamente

$$B \not\subseteq A \Leftrightarrow \exists x (x \in B \wedge x \notin A)$$

Igualdad de conjuntos

$$A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \text{ y } B \subseteq A$$

$A = B$ si tienen exactamente los mismos elementos

Definición

Sea A un conjunto. El conjunto de partes de A , que se nota $\mathcal{P}(A)$, es el conjunto formado por todos los subconjuntos de A , o sea el conjunto cuyos elementos son los subconjuntos de A . Es decir

$\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}$ o también $B \in \mathcal{P}(A) \Leftrightarrow B \subseteq A$.

Ejemplos:

- $A = \{1, 2, 3\}$

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

- Cualquiera sea el conjunto A , se cumple que:

- $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$
- $A \in \mathcal{P}(A)$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$

Operaciones entre conjuntos - Complemento

Para operar entre conjuntos, es necesario definir un conjunto universal que contenga a los conjuntos con los que vamos a operar.

Operaciones:

- **Complemento:**

Sea A subconjunto de un conjunto universal $\mathcal{U}$. El **complemento de A** (en $\mathcal{U}$) es el conjunto de los elementos de $\mathcal{U}$ que no pertenecen a A y lo notamos A^c . Es decir:

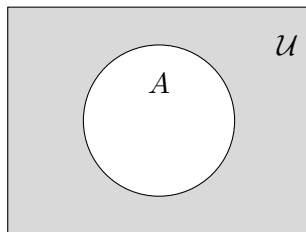
$$A^c = \{x \in \mathcal{U} : x \notin A\}$$

Simbólicamente

$$x \in A^c \Leftrightarrow x \notin A$$

Operaciones entre conjuntos - Complemento

Podemos representar gráficamente al complemento de un conjunto A a través del siguiente Diagrama de Venn:



Ejemplos:

- $\mathcal{U} = \{1, 2, 3\}$ y $A = \{2\}$, entonces $A^c = \{1, 3\}$.
- $\mathcal{U} = \mathbb{N}$ y $A = \{2\}$, entonces $A^c = \{n \in \mathbb{N}, n \neq 2\}$.

Propiedades. Sea $A \subseteq \mathcal{U}$

- $(A^c)^c = A$ (Propiedad involutiva)
- $\emptyset^c = \mathcal{U}$ y $\mathcal{U}^c = \emptyset$

Operaciones entre conjuntos - Unión

- **Unión:**

Sean A y B subconjuntos de un conjunto universal $\mathcal{U}$. La **unión de A y B** es el conjunto de los elementos de $\mathcal{U}$ que pertenecen a A ó pertenecen a B . Lo notamos $A \cup B$. Es decir:

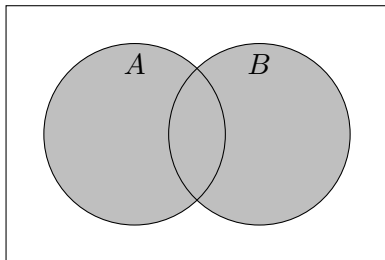
$$A \cup B = \{x \in \mathcal{U} : x \in A \vee x \in B\}$$

Simbólicamente

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B$$

Operaciones entre conjuntos

Podemos representar gráficamente a la unión de dos conjuntos A y B a través del siguiente Diagrama de Venn:



Ejemplos:

- $\mathcal{U} = \mathbb{N}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{2, 4, 6, 8\}$, entonces $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$.
- $\mathcal{U} = \mathbb{N}$, $A = \{x \in \mathcal{U} : x \text{ es par}\}$ y $B = \{x \in \mathcal{U} : x \text{ es impar}\}$, entonces $A \cup B = \mathcal{U}$

Operaciones entre conjuntos - Unión

Propiedades. Sean $A, B, C \subseteq \mathcal{U}$

- $A \subseteq A \cup B$ y $B \subseteq A \cup B$
- $A \cup A = A$ (Idempotencia)
- $A \cup B = B \cup A$ (Conmutativa)
- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ (Asociativa)
- $A \cup \emptyset = A$
- $A \cup \mathcal{U} = \mathcal{U}$ (Ley de dominación)
- $A \cup A^c = \mathcal{U}$

Operaciones entre conjuntos - Intersección

- **Intersección:**

Sean A y B subconjuntos de un conjunto universal $\mathcal{U}$. La **intersección de A y B** es el conjunto de los elementos de $\mathcal{U}$ que pertenecen a A y pertenecen a B . Lo notamos $A \cap B$. Es decir:

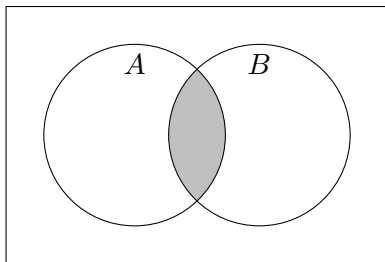
$$A \cap B = \{x \in \mathcal{U} : x \in A \wedge x \in B\}$$

Simbólicamente

$$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$$

Operaciones entre conjuntos - Intersección

Podemos representar gráficamente a la intersección de dos conjuntos A y B a través del siguiente Diagrama de Venn:



Ejemplos:

- $\mathcal{U} = \mathbb{N}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{2, 4, 6, 8\}$, entonces $A \cap B = \{2, 4\}$.
- $\mathcal{U} = \mathbb{N}$, $A = \{x \in \mathcal{U} : x \text{ es par}\}$ y $B = \{x \in \mathcal{U} : x \text{ es impar}\}$, entonces $A \cap B = \emptyset$.

Operaciones entre conjuntos - Intersección

Propiedades. Sean $A, B, C \subseteq \mathcal{U}$

- $A \cap B \subseteq A$ y $A \cap B \subseteq B$
- $A \cap A = A$ (Idempotencia)
- $A \cap B = B \cap A$ (Conmutativa)
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (Asociativa)
- $A \cap \emptyset = \emptyset$ (Ley de dominación)
- $A \cap A^c = \emptyset$
- $A \cap \mathcal{U} = A$

Operaciones entre conjuntos

Propiedades de la unión, la intersección y complemento. Sean A , B , D subconjuntos de U .

1 Leyes de absorción

- $A \cup (A \cap B) = A$
- $A \cap (A \cup B) = A$

2 Leyes distributivas

- $A \cap (B \cup D) = (A \cap B) \cup (A \cap D)$
- $A \cup (B \cap D) = (A \cup B) \cap (A \cup D)$

3 Leyes de De Morgan

- $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

Operaciones entre conjuntos - Diferencia

- **Diferencia entre conjuntos:**

Sean A y B subconjuntos de un conjunto universal $\mathcal{U}$. La **diferencia de A y B** es el conjunto de los elementos de $\mathcal{U}$ que pertenecen a A y no pertenecen a B . Lo notamos $A - B$. Es decir:

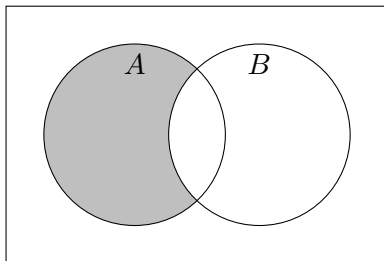
$$A - B = \{x \in \mathcal{U} : x \in A \wedge x \notin B\}$$

Simbólicamente

$$x \in A - B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B$$

Operaciones entre conjuntos - Diferencia

Podemos representar gráficamente a la diferencia de A y B a través del siguiente Diagrama de Venn:



Ejemplos:

- $\mathcal{U} = \mathbb{N}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{2, 4, 6, 8\}$, entonces $A - B = \{1, 3, 5\}$.
- $\mathcal{U} = \mathbb{Z}$, $A = \mathbb{N}$ y $B = \{x \in \mathcal{U} : x \text{ es impar}\}$, entonces $A - B = \{x \in \mathcal{U} : x \text{ es par positivo}\}$

Operaciones entre conjuntos - Diferencia

Propiedades. Sean $A, B \subseteq \mathcal{U}$

- $A - B = A \cap B^c$
- $A - A = \emptyset$
- $\mathcal{U} - A = A^c$
- $\mathcal{U} - A^c = A$
- $A - \mathcal{U} = \emptyset$
- $A - \emptyset = A$
- $A - A^c = A$

Operaciones entre conjuntos - Diferencia simétrica

- **Diferencia simétrica:**

Sean A y B subconjuntos de un conjunto referencial $\mathcal{U}$. La **diferencia simétrica de A y B** es el conjunto de los elementos de $\mathcal{U}$ que pertenecen a A ó a B pero no a ambos. Lo notamos $A\Delta B$. Es decir:

$$A\Delta B = \{x \in \mathcal{U} : (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)\}$$

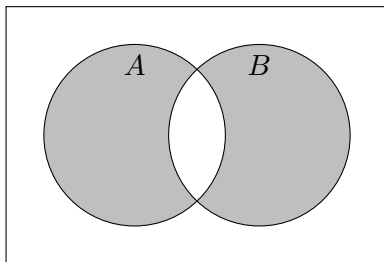
Simbólicamente

$$x \in A\Delta B \Leftrightarrow x \in (A - B) \cup (B - A)$$

$$x \in A\Delta B \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)$$

Operaciones entre conjuntos - Diferencia simétrica

Podemos representar gráficamente a la diferencia simétrica de A y B a través del siguiente Diagrama de Venn:



Ejemplos:

- $\mathcal{U} = \mathbb{N}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{2, 4, 6, 8\}$, entonces $A \Delta B = \{1, 3, 5, 6, 8\}$.
- $\mathcal{U} = \mathbb{R}$, $A = \mathbb{Z}$ y $B = \mathbb{N}$, entonces $A \Delta B = \{x \in \mathbb{Z} : x \leq 0\}$

Operaciones entre conjuntos - Diferencia simétrica

Propiedades. Sean $A, B, C \subseteq \mathcal{U}$

- $A \Delta B = B \Delta A$ (Conmutativa)
- $A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C$ (Asociativa)
- $A \Delta A = \emptyset$
- $A \Delta \emptyset = (A - \emptyset) \cup (\emptyset - A) = A \cup \emptyset = A$
- $A \Delta A^c = \mathcal{U}$
- $A \Delta \mathcal{U} = A^c$
- $A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$